

問題1 次の微分方程式の解 x, y について以下の問いに答えなさい。ただし、 t は時間を表す。

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y \\ \frac{dy}{dt} = x - 2\epsilon y \end{cases}$$

- (1) $\epsilon = 0$ の場合、 $V = x^2 + y^2$ の時間変化率は 0 であることを示しなさい。
- (2) $\epsilon = 0$ の場合について、微分方程式を解いて y を時間 t の関数として表しなさい。ただし、 $t = 0$ において $x = 1, y = 0$ とする。また、 y の時間推移を図示しなさい。
- (3) ϵ が正の定数の場合、 $V = x^2 + y^2$ の値は時間とともに小さくなることを説明しなさい。
- (4) ϵ が正の定数の場合について、微分方程式を解いて y を時間 t の関数として表しなさい。また、 y の時間推移を図示し、その振る舞いが ϵ の値によりどのように変化するかを説明しなさい。

問題2 ある単位ベクトル $\boldsymbol{v} = (x, y, z)^{\top}$ に対して, 行列 M と R を

$$M = \begin{bmatrix} 0 & -z & y \\ z & 0 & -x \\ -y & x & 0 \end{bmatrix},$$

$$R = I + \sin \theta M + (1 - \cos \theta) M^2,$$

と定義する。ここで, $^{\top}$ は転置を表す。 I は単位行列であり, θ は実数である。以下の問いに答えなさい。

- (1) $X = M^2$ とおくとき, 行列 X が対称行列であることを示しなさい。
- (2) 前問の X に対して, $X^2 = -X$ が成り立つ。このことを利用して, $RR^{\top} = I$ となることを示しなさい。
- (3) 前問を利用して, 行列 R の行列式 $\det R$ の絶対値が 1 となることを示しなさい。すなわち, $|\det R| = 1$ を示しなさい。
- (4) $\boldsymbol{v} = (0, 0, 1)^{\top}$, $\theta = \frac{\pi}{4}$ であるとき, 行列 R の固有値 λ を求めなさい。また, 固有値のうち実固有値に対する固有ベクトルを求めなさい。

問題 3 $f(x)$ を区間 $(-\pi, \pi]$ で定義された次のような関数とする。

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (-\pi < x < 0) \\ 2\cos x & (0 \leq x \leq \pi) \end{cases}$$

$f(x)$ のフーリエ級数展開を $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$

とするとき、以下の問いに答えなさい。

(1) フーリエ係数 a_0, a_n, b_n を求めなさい。

(2) (1) で求めたフーリエ係数の値を用いて、

関数 $S(x) = \frac{a_0}{2} + a_1 \cos x + b_1 \sin x + a_2 \cos 2x + b_2 \sin 2x$

のグラフの概形を描きなさい。

問題4 非負の整数の2進数表記を受理する有限オートマトンを考える。0の2進数表記は0であり、正の整数の2進数表記は先頭の文字が必ず1であるとする。例えば、10進数の13の2進数表記は1101であり、01101などとは書かない。以下の問いに答えなさい。

- (1) 上記の2進数表記を受理する決定性有限オートマトン M を $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$,
ただし $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, $\Sigma = \{0, 1\}$, $F = \{q_1, q_2\}$, $\delta(q_0, 0) = q_1$, $\delta(q_0, 1) = q_2$, $\delta(q_1, 0) = q_3$, $\delta(q_1, 1) = q_3$, $\delta(q_2, 0) = q_2$, $\delta(q_2, 1) = q_2$, $\delta(q_3, 0) = q_3$, $\delta(q_3, 1) = q_3$ とする。このオートマトン M の状態推移図を書きなさい。
- (2) 4の倍数の2進数表記だけを受理する非決定性有限オートマトンを考え、その状態推移図を書きなさい。
- (3) 前問の非決定性有限オートマトンを決定性有限オートマトンに変換し、その状態推移図を書きなさい。

問題5 グラフ G の点集合が二つの素な（共通の元をもたない）集合 A と B に分割され、かつ G のすべての辺が A の点と B の点を結ぶとする。このとき、 G は二部グラフと呼ばれる。さらに、 A の各点が B の各点とちょうど一本の辺で結ばれる二部グラフは完全二部グラフと呼ばれ、 A が r 個、 B が s 個の点からなる完全二部グラフは $K_{r,s}$ と表される。完全二部グラフに関する以下の問いに答えなさい。

- (1) $K_{1,2}$, $K_{2,2}$, $K_{3,3}$ を図示しなさい。
- (2) $K_{5,8}$ の点と辺の数を答えなさい。
- (3) $K_{3,3}$ の点の次数の総和を答えなさい。
- (4) $K_{3,3}$ は平面的グラフではない。その理由を説明しなさい。ここで、平面的グラフとは、どの2つの辺も、それらが接続する点以外では幾何学的に交差しないように平面上に描くことのできるグラフを指す。
- (5) $K_{7,7}$ はオイラー・グラフではない。その理由を説明しなさい。ここで、オイラー・グラフとは、全ての辺を含む閉じた小道のある連結グラフ、すなわち、出発点に戻る一筆書きができる連結グラフを指す。
- (6) $K_{2,9}$ の全域木の数を答えなさい。ここで、 $K_{2,9}$ の全域木は、 $K_{2,9}$ の全ての点と $K_{2,9}$ を構成する辺の一部分から構成される木である。